USMP UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES | Facultad de Ingeniería y Arquitectura

SÍLABO
INGENIERÍA DE COSTOS

ÁREA CURRICULAR: GESTIÓN

I. DATOS GENERALES

Departamento Académico	Ingeniería y Arquitectura		
Escuela Profesional	Ingeniería de Computación y Sistemas		
Programa académico	Ingeniería de Computación y Sistemas		
Semestre Académico	2025-II		
Tipo de asignatura	Obligatoria		
Tipo de estudios	General ( )	Específica (x)	Especialidad ( )
Modalidad de la asignatura	Presencial (x)	Semipresencial ( )	A distancia ( )
Código de la asignatura	09013106044		
Ciclo	VI		
Requisitos	09012205048 Contabilidad General		
Cantidad de horas	Teoría (03) Práctica (02) Total horas (05) Teoría lectiva presencial (03) Teoría lectiva a distancia (00) Teoría no lectiva presencial (00) Teoría no lectiva a distancia (00) Práctica lectiva presencial (02) Práctica lectiva a distancia (00) Práctica no lectiva presencial (00) Práctica no lectiva a distancia (00)		
Cantidad de Créditos	Teoría (03) Práctica (01) Total créditos (04)		
Docente(s)	Dr. Rivera Fabian, Edgar Aldo		

II. SUMILLA

La asignatura forma parte del área curricular de Gestión, es de naturaleza teórico-práctica, El desarrollo de la asignatura está enfocada hacia empresas productivas y de servicios afines con el fin de exponer detalladamente la estructura de costos de los bienes y servicios y destacando el beneficio/costo de incrementar el valor agregado.
La asignatura se desarrolla mediante las unidades de aprendizaje siguientes: I. Naturaleza, Clasificación y Componentes de los Costos. II. Costeo Variable, Costeo por Absorción y Análisis Costo-Volumen-Utilidad. III. Costeo por Procesos y Costeo por Órdenes. IV. Costeo Conjunto.

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA

3.1. Competencias

- Aplica el análisis y la síntesis, la inducción y la deducción, y el enfoque sistémico, entre otros, como estrategias generales de adquisición del conocimiento. (a)
- Utiliza el pensamiento crítico, al analizar los diferentes contextos, fuentes de información y hechos de la realidad. (b)

- Analizar un sistema complejo de computación y aplicar principios de computación y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones. (1)
- Reconocer la responsabilidad profesional y realizar juicios informados en la práctica de computación basados en principios éticos y legales. (4)
- Brindar soporte a la entrega, uso, y administración de sistemas de información en un entorno de sistemas de información. (6)

3.2. Componentes

- **Capacidades**
  - Aplica el análisis y la síntesis como una estrategia general de adquisición del conocimiento. (a.1)
  - Aplica la inducción y la deducción, como una estrategia general de adquisición del conocimiento (a.2)
  - Aplica el enfoque sistémico como una estrategia general de adquisición del conocimiento. (a.3)
  - Argumenta los diferentes hechos de la realidad teniendo en cuenta el pensamiento crítico. (b.1)
  - Analiza problemas y establece requerimientos. (1.b)
  - Entiende aspectos de responsabilidad profesional, ética y social. (4.a)
  - Analiza el impacto de su solución en la organización y la sociedad. (4.b)
  - Participa en las diversas etapas de un sistema de información. (6.a)

- **Contenidos actitudinales**
  - Compromiso con la calidad y búsqueda permanente de la excelencia. (a.e)
  - Compromiso con el desarrollo sostenible del país. (b.h)

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS



UNIDAD I: NATURALEZA, CLASIFICACIÓN Y COMPONENTES DE LOS COSTOS							
CAPACIDAD: Discrimina los costos de acuerdo a su uso.							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
1	Los propósitos principales de los sistemas de Contabilidad. La Contabilidad Financiera y la Contabilidad de Costos. La Ingeniería de Costos y su Contexto. Conceptos de Costo y Gasto. Clasificación Cualitativa y Cuantitativa de Costos.	Resalta la importancia de los Sistemas de Contabilidad. Diferencia con ejemplos los costos y gastos e identifica su estructura.	**Lectivas:** · Introducción al tema – 20 minutos · Desarrollo del tema – 115 minutos · Ejercicios en aula – 90 minutos **De trabajo Independiente:** · Desarrollo de tareas	3	2	0	0
2	Estructura de Costos: Costos Fijos y Costos Variables. Costos Vivos y Costos Extinguidos. Costo de Fabricación y Gastos del Período. Costo Total de lo Vendido. Flujos de costos y Sistemas de costos. Representación Gráfica de Costos. Costos Unitarios. Valor Agregado y Cadena de Valor. Enfoque Beneficio / Costo.	Realiza cálculos para determinar la estructura de costos en sus diversos niveles. Representa e interpreta la gráfica de costos.	**Lectivas:** · Introducción al tema – 20 minutos · Desarrollo del tema – 115 minutos · Ejercicios en aula – 90 minutos **De trabajo Independiente:** · Desarrollo de tareas	3	2	0	0
3	Precios: Concepto, Niveles y Decisiones. Sobrecostos Laborales y Sobrecostos Tributarios. Decisiones de Fijación de Precios y Administración del Costo. Ejercicios de Aplicación de Contenidos de Costos. Desarrollo de CASO **N.º 01.**	Evalúa los niveles de precios, calculando los Sobrecostos Laborales y Tributarios. Aplica sus conocimientos previos para desarrollar un Caso Práctico	**Lectivas:** · Introducción al tema – 20 minutos · Desarrollo del tema – 115 minutos · Ejercicios en aula – 90 minutos **De trabajo Independiente:** · Desarrollo de tareas	3	2	0	0
4	Costos y Control de Materiales. Naturaleza de la materia prima y materiales. Responsabilidades de Organización para el control de Materiales. Métodos de valuación de Inventarios: Primero en entrar primero en salir (PEPS), Último en entrar primero en salir (UEPS**)** y Método promedio móvil ponderado (PMP).	Aplica los Métodos de Valuación de Inventarios para determinar el Costo de Ventas. Identifica el Costo de Ventas y el Costo Total, discriminando según su destino.	**Lectivas:** · Introducción al tema – 20 minutos · Desarrollo del tema – 115 minutos · Ejercicios en aula – 90 minutos **De trabajo Independiente:** · Desarrollo de tareas	3	2	0	0



UNIDAD I: NATURALEZA, CLASIFICACIÓN Y COMPONENTES DE LOS COSTOS							
CAPACIDAD: Discrimina los costos de acuerdo a su uso.							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
5	Naturaleza de la mano de obra: Clasificación de las actividades laborales. Costos de la mano de obra. Sobrecostos laborales. Administración de la mano de obra y control de costos. Naturaleza y clasificación de los costos indirectos de fabricación: Determinación y control de Los costos indirectos de fabricación. Costos generales de fabricación fijos y variables. Métodos De asignación de costos indirectos. **CASO No. 02**.	Calcula el Costo de Fabricación considerando diversos escenarios de producción. Identifica el factor o tasa del costo indirecto de fabricación. Distribuye los costos indirectos de fabricación, utilizando su respectiva tasa.	**Lectivas:** · Introducción al tema – 20 minutos · Desarrollo del tema – 115 minutos · Ejercicios en aula – 90 minutos **De trabajo Independiente:** · Desarrollo de tareas	3	2	0	0



UNIDAD II: COSTEO VARIABLE, COSTEO POR ABSORCIÓN Y ANÁLISIS COSTO-VOLUMEN-UTILIDAD							
CAPACIDAD: Reconoce las diferentes estructuras de costos							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
6	Tipos de Costeo: Costeo por Absorción.: Conceptos, aplicaciones y modelo. Costeo Directo: Concepto, ventajas, desventajas y modelo. Comparación del Costeo por Absorción con el Costeo Directo. Ejercicios. Costeo Directo y teoría de la Contabilidad. Ajuste de Estados Financieros para Informes Externos.	Elabora el Estado de Ganancias y Pérdidas por el Costeo por Absorción. Elabora el Estado de Ganancias y Pérdidas por el Costeo Directo o Variable. Ajusta el Estado de Ganancias y Pérdidas y los compara de las dos formas.	**Lectivas:** · Introducción al tema – 20 minutos · Desarrollo del tema – 115 minutos · Ejercicios en aula – 90 minutos **De trabajo Independiente:** · Desarrollo de tareas	3	2	0	0
7	Expectativas en los niveles de utilidades: Planeación de utilidades. Control del costo y Evaluación de la actuación. Medición de la utilidad bajo niveles de actividad variantes. El Costeo variable y el fisco. Críticas al sistema de Costeo Directo. **CASO No 03**	Elabora un plan de control de costos. Calcula los niveles de utilidades ante diversos escenarios. Prevé las contingencias de aplicar el Costeo Directo o Variable en la relación con el fisco.	**Lectivas:** · Introducción al tema – 20 minutos · Desarrollo del tema – 115 minutos · Ejercicios en aula – 90 minutos **De trabajo Independiente:** · Desarrollo de tareas	3	2	0	0
8	Examen parcial Revisión del examen parcial		**Lectivas:** · Introducción al tema – 20 minutos · Desarrollo del tema – 115 minutos · Ejercicios en aula – 90 minutos **De trabajo Independiente:** · Desarrollo de tareas	3	2	0	0
9	Agrupación e interpretación de costos: Naturaleza del modelo. Identificación de costos fijos y variables. Supuestos básicos en el análisis CVU para la planeación de utilidades y control de costos. Punto de Equilibrio: Métodos de cálculo. Análisis de riesgo y utilidad. Ejercicios.	Reconoce los Costos Fijos, Costos Variables y los Costos Mixtos. Determina y grafica el Punto de Equilibrio. Interpreta el Punto de Equilibrio en sus cuatro formas.	**Lectivas:** · Introducción al tema – 20 minutos · Desarrollo del tema – 115 minutos · Ejercicios en aula – 90 minutos **De trabajo Independiente:** · Desarrollo de tareas	3	2	0	0

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

UNIDAD II: COSTEO VARIABLE, COSTEO POR ABSORCIÓN Y ANÁLISIS COSTO-VOLUMEN-UTILIDAD							
CAPACIDAD: Reconoce las diferentes estructuras de costos							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
10	Criterios para tomar decisiones: Análisis del Punto de Equilibrio y decisiones respecto cierre temporal de una línea de producción. Análisis del Punto de Equilibrio y decisiones respecto a la expansión de planta. Incertidumbre y Análisis de Sensibilidad. Ejercicios. El Punto de Equilibrio en varias líneas. La palanca de operación y el riesgo de operación de negocio. Control de Lectura.	Analiza el Punto de Equilibrio para tomar decisiones respecto al cierre temporal de una línea de producción. Analiza el Punto de Equilibrio para tomar decisiones respecto a la expansión de Planta. Evalúa la aplicación de la Palanca de Operación en caso de falta de liquidez.	**Lectivas:** · Introducción al tema – 20 minutos · Desarrollo del tema – 115 minutos · Ejercicios en aula – 90 minutos **De trabajo Independiente:** · Desarrollo de tareas	3	2	0	0
11	La necesidad de proyectar las utilidades: Proyección de Utilidades antes y después de aplicar impuesto a la renta. Análisis de Sensibilidad. Ejercicios de aplicación del Punto de Equilibrio. Desarrollo detallado de **CASO No. 04.**	Proyecta Utilidades antes y después de aplicar el Impuesto a la Renta. Realiza el Análisis de Sensibilidad ante diversos niveles de ventas. Toma decisiones en base a diversos escenarios del mercado.	**Lectivas:** · Introducción al tema – 20 minutos · Desarrollo del tema – 115 minutos · Ejercicios en aula – 90 minutos **De trabajo Independiente:** · Desarrollo de tareas	3	2	0	0

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

UNIDAD III: COSTEO POR PROCESOS Y COSTEO POR ÓRDENES

CAPACIDAD: Utiliza el método de valuación de inventarios más apropiado.

SEMANA	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	HORAS LECTIVAS		HORAS NO LECTIVAS	
				TEORÍA	PRÁCTICA	TEORÍA	PRÁCTICA
12	Fundamentos del Costeo por procesos: Definiciones. Aplicaciones. Producción equivalente. Tratamiento contable de las mermas y productos defectuosos. Ejercicios Utilización de los métodos PEPS, UEPS y PMP en el costeo por procesos. Comparaciones de métodos. Costos transferidos a los productos terminados. **Control de Lectura**.	Elabora un algoritmo para saber la secuencia de los procesos. Calcula la producción equivalente para la estructura del costo de fabricación. Calcula la cantidad de mermas que se presentan en cada proceso. Utiliza adecuadamente los métodos de valuación de inventarios, tanto para unidades físicas como para unidades monetarias.	**Lectivas:** · Introducción al tema – 20 minutos · Desarrollo del tema – 115 minutos · Ejercicios en aula – 90 minutos **De trabajo Independiente:** · Desarrollo de tareas	3	2	0	0
13	Identificación y análisis de procesos: Procesos de producción. Apreciación de la contabilidad de costos por procesos. Inventario de trabajos en proceso. Ejemplo de costos por procesos. Complejidades en el costo por procesos. Inventarios iniciales y finales parcialmente terminados. Cálculo alternativo de las unidades equivalentes. **CASO No. 05.**	Desarrolla ejercicios de costos por procesos y determina los niveles de inventarios iniciales y finales. Realiza cálculos alternativos de unidades equivalentes.	**Lectivas:** · Introducción al tema – 20 minutos · Desarrollo del tema – 115 minutos · Ejercicios en aula – 90 minutos **De trabajo Independiente:** · Desarrollo de tareas	3	2	0	0
14	Aplicaciones para elaborar productos y servicios específicos: Tipo de actividad de Producción para el Sistema de órdenes de trabajo. Registro de órdenes de trabajo. Unidades dañadas, unidades defectuosas, material de desecho y material de desperdicio en un sistema de costeo por órdenes de trabajo. Estimaciones de costos para licitar o proponer trabajos. Estimación de costos incorporados a las cuentas. Control del costo de los trabajos. Tratamiento de los costos indirectos de producción y su distribución. **CASO No. 06**	Calcula la cantidad y el costo de las unidades dañadas, defectuosas y material de desecho. Elabora estimaciones de costos para licitar o proponer trabajos.	**Lectivas:** · Introducción al tema – 20 minutos · Desarrollo del tema – 115 minutos · Ejercicios en aula – 90 minutos **De trabajo Independiente:** · Desarrollo de tareas	3	2	0	0

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

UNIDAD IV: COSTEO CONJUNTO							
CAPACIDAD: Compara la relación de los costos y la productividad.							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
15	Productos y Costos Conjuntos. Punto de separación. Métodos para asignar Costos Conjuntos. Ejercicios. Contabilidad de Subproductos. Efectos de la asignación de costos conjuntos sobre la Toma de decisiones. **CASO No. 07**	. Distribuye los costos conjuntos entre dos o más productos. . Realiza ajustes del Estado de Ganancias y Pérdidas, considerando el Sobrecosteo y Subcosteo.	**Lectivas:** · Introducción al tema – 20 minutos · Desarrollo del tema – 115 minutos · Ejercicios en aula – 90 minutos **De trabajo Independiente:** · Desarrollo de tareas	3	2	0	0
16	Examen Final						
17	Entrega de promedios finales y acta del curso						



V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

- **Método Expositivo – Interactivo.** Comprende la exposición del docente y la interacción con el estudiante, empleando las herramientas disponibles en el aula virtual de la asignatura
- **Método de Discusión Guiada.** Conducción del grupo para abordar situaciones y llegar a conclusiones y recomendaciones, empleando las herramientas disponibles en el aula virtual de la asignatura
- **Método de Demostración – Ejecución.** Se utiliza para ejecutar, demostrar, practicar y retroalimentar lo expuesto, empleando las herramientas disponibles en el aula virtual de la asignatura

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

Equipos: Computadora, micrófono, audífonos, cámara web y conexión a internet.
Materiales: presentaciones multimedia, separatas, libros digitales, separatas electrónicas y repositorios académicos.
Recursos empleados en el aula virtual: video conferencias, videos tutoriales, foros, cuestionarios, mensajería y tareas.

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El promedio final de la asignatura se obtiene mediante la fórmula siguiente:

PF = (PE +EP +EF) /3
PE = (P1+P2+P3) / 3

Donde:
PF = Promedio Final
EP = Examen Parcial.(escrito)
EF = Examen Final.(escrito)
PE = Promedio de Evaluaciones.

P1= Práctica calificada 1(antes del examen parcial)
P2= Práctica calificada 2(antes del examen final)
P3= Práctica calificada 3(trabajo aplicativo)

VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN.

8.1 Bibliográficas

Horngren, C. & Foster, G. (2012). *Contabilidad de Costos: Un enfoque Gerencial. 13ª ed.* México: Pearson.

Backer, M., Jacobsen, L. & Ramírez D. (2012). *Contabilidad de costos: Un enfoque administrativo para la toma de decisiones. 6ª ed.* México: McGraw Hill Interamericana S.A.

Polimeni, R., Fabozzi, F. & Adelberg, A. (2013). *Contabilidad de Costos, conceptos y aplicaciones para la toma de decisiones gerenciales. 7ma ed.* Colombia: McGraw Hill.

Hansen, R. & Maryanne, M. (2012).*Cost Management: Accounting and Control . 8ª ed*. Cengage Learning.

8.2 Hemerográficas

Ninguna

IX. APORTE DE LA ASIGNATURA AL LOGRO DE RESULTADOS

El aporte de la asignatura al logro de los Resultados del Estudiante (Student Outcomes) en la formación del graduado en Ingeniería de Computación y Sistemas, se establece en la tabla siguiente:

K = clave R = relacionado Recuadro vacío = no aplica

1	Analizar un sistema complejo de computación y aplicar principios de computación y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones.	R
2	Diseñar, implementar y evaluar una solución basada en computación para cumplir con un determinado conjunto de requerimientos de computación en el contexto de la disciplina del programa.	
3	Comunicación efectiva en una variedad de contextos profesionales.	
4	Reconocer la responsabilidad profesional y realizar juicios informados en la práctica de computación basados en principios éticos y legales.	R
5	Trabajar de manera efectiva como miembro o líder de un equipo comprometido con actividades propias de la disciplina del programa.	
6	Brindar soporte a la entrega, uso, y administración de sistemas de información en un entorno de sistemas de información	K
7	Aprendizaje Continuo: Reconoce la necesidad y tiene la capacidad para dedicarse a un aprendizaje autónomo para el desarrollo profesional continuo.	

